

Lista de Código: Funções (e Switch)

Turma: LionsDev

Tópicos: declaração de função, parâmetros, `return`, arrow functions, reutilização e estrutura `switch/case`.

Aqui o foco é escrever função. Cada item dá o contrato (nome, parâmetros, retorno) e exemplos de entrada e saída. Sua função tem que passar em todos os exemplos.

Parte 0 — Treino rápido (aquecimento)

Escreva cada função e chame ela com um `console.log` pra ver o retorno.

1. Escreva uma função `ola()` que **retorna** a string `"Olá!"`.
2. Escreva `dobro(n)` que retorna `n * 2`.
3. Escreva `soma(a, b)` que retorna `a + b`.
4. Escreva `saudacao(nome)` que retorna `"Bem-vindo, NOME"`.
5. Escreva `quadrado(n)` como **arrow function** que retorna `n * n`.
6. Escreva `ehPar(n)` que retorna `true` se `n` for par e `false` se for ímpar.
7. Escreva `maior(a, b)` que retorna o **maior** dos dois.
8. Escreva `mediaDeDois(a, b)` que retorna a **média** de dois números.
9. Escreva `converterParaReal(valor)` que retorna a string `"R$ VALOR"`.
10. Escreva `saudacaoDia(dia)` que usa `switch` e retorna `"Segunda"`, `"Terça"` ... para `1`, `2` ... e `"Dia inválido"` no `default`.

Parte 1 — Complete o código

1. Dobro

Complete o corpo da função. Ela deve retornar (não imprimir) o dobro do número.

```
function dobro(numero) {  
  // TODO: retorne o dobro  
}
```

```
console.log(dobro(5)); // 10  
console.log(dobro(21)); // 42
```

2. Saudação Personalizada

Complete a função com dois parâmetros.

```
function saudacao(nome, curso) {  
  // TODO: retorne "Olá NOME, bem-vindo ao CURSO!"  
}  
  
console.log(saudacao("Ana", "LionsDev"));  
// Olá Ana, bem-vindo ao LionsDev!
```

3. Arrow Function

Reescreva a função abaixo como arrow function chamada `areaRetangulo`.

```
// versão tradicional (referência)  
function areaRetanguloTradicional(base, altura) {  
  return base * altura;  
}  
  
// TODO: const areaRetangulo = (base, altura) => ...  
console.log(areaRetangulo(4, 3)); // 12
```

Parte 2 — Ache o bug

4. Função que não devolve nada

`console.log(soma(2, 3))` imprime `undefined`. Explique por quê e conserte.

```
function soma(a, b) {  
  console.log(a + b); // BUG: pense na diferença entre imprimir e retornar  
}  
  
let resultado = soma(2, 3);  
console.log("Resultado:", resultado); // Esperado: Resultado: 5
```

5. Switch sem freio

Esta função sempre retorna "Rota padrão", ou imprime demais. Encontre o que falta no

`switch` .

```
function nomeDoDia(dia) {  
  switch (dia) {  
    case 1:  
      return "Domingo";  
    case 2:  
      return "Segunda";  
    case 3:  
      return "Terça";  
    default:  
      return "Dia inválido";  
  }  
}  
// Dica: teste nomeDoDia(2) e verifique se cada case está correto.  
// (Se você usar console.log dentro sem 'break/return', o que acontece?)
```

Parte 3 — Prever a saída

6. Ordem de execução

Sem rodar, diga o que aparece e em que ordem.

```
function quadrado(n) {  
  return n * n;  
}  
  
console.log("Início");  
console.log(quadrado(3) + quadrado(4));  
let x = quadrado(5);  
console.log("x vale", x);  
console.log("Fim");
```

Parte 4 — Escreva do zero

7. Conjunto de Funções Matemáticas

Escreva quatro funções: `somar(a, b)`, `subtrair(a, b)`, `multiplicar(a, b)` e `dividir(a, b)`. Todas devem retornar o resultado. Em `dividir`, se `b` for `0`, retorne a string `"Erro: divisão por zero"`.

```
somar(2, 3)      -> 5
subtrair(10, 4)  -> 6
multiplicar(3, 3) -> 9
dividir(10, 2)   -> 5
dividir(10, 0)   -> "Erro: divisão por zero"
```

8. Calculadora com Switch (Desafio)

Escreva `calculadora(operacao, num1, num2)` onde `operacao` é uma string (`"+"`, `"-"`, `"*"`, `"/"`). Use `switch` para decidir a conta e reutilize as funções do exercício 7. Retorne o resultado; para operação desconhecida, retorne `"Operação inválida"`.

```
calculadora("+", 4, 6)  -> 10
calculadora("*", 5, 2)  -> 10
calculadora("/", 8, 0)  -> "Erro: divisão por zero"
calculadora("%", 4, 2)  -> "Operação inválida"
```

Depois, peça `operacao`, `num1` e `num2` pelo terminal com `prompt-sync` e imprima o resultado da `calculadora`.

Dica: `return` devolve um valor pra quem chamou (dá pra guardar em variável e reaproveitar); `console.log` só mostra na tela e a função continua retornando `undefined`. Na dúvida: se outro trecho precisa usar o resultado, use `return`.